CHAPITRE 6

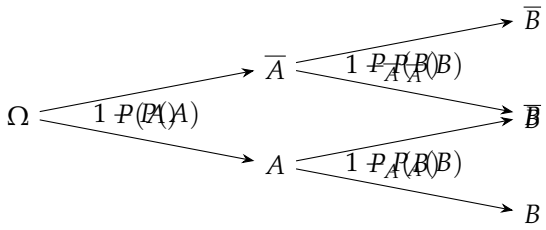
Probabilités conditionnelles

Compétences : modéliser par un arbre ou un tableau, calculer, raisonner sur l'indépendance, interpréter

6.1 Cours de référence

Pour deux événements A et B avec $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est

$$P_A(B) = P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$



À retenir. Dans un arbre pondéré, les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1. On multiplie les probabilités le long d'un chemin : $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. On additionne les probabilités de chemins incompatibles menant à l'événement recherché.

Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers, alors

$$P(B) = P(A_1)P_{A_1}(B) + \cdots + P(A_n)P_{A_n}(B).$$

Deux événements A et B de probabilités non nulles sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, ou de manière équivalente si $P_A(B) = P(B)$.

Point de vigilance. Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$. La condition figure après le mot « sachant » et se place en indice dans la notation française.

Exemple 1. 40 % des clients achètent en ligne. Parmi eux, 12 % retournent leur commande ; parmi les autres, 5 % la retournent. Alors $P(R) = 0{,}40 \times 0{,}12 + 0{,}60 \times 0{,}05 = 0{,}078$. Le taux global de retour est donc 7,8 %.

Séance 39 — Conditionnement

Probabilités conditionnelles — 09/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Définir une probabilité conditionnelle.
- Passer des effectifs aux probabilités.
- Interpréter.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 140. 28
2. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
3. Calculer $0{,}7 \times 0{,}4$. 0,28
4. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. 0,63
5. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : définir une probabilité conditionnelle et passer des effectifs aux probabilités.

Activité 1. Dans une enquête, 180 clients sur 600 utilisent une carte premium et 72 de ces 180 clients achètent chaque semaine. Calculer $P(P)$, $P(P \cap H)$ et $P_P(H)$, puis interpréter.

Corrigé. $P(P) = 0{,}30$, $P(P \cap H) = 0{,}12$ et $P_P(H) = \dfrac{72}{180} = 0{,}40$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $P(A) > 0$, $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Il s'agit de la probabilité de B dans la population restreinte à A.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $P(P) = 0{,}30$, $P(P \cap H) = 0{,}12$ et $P_P(H) = \dfrac{72}{180} = 0{,}40$.

Exercice 6.1 · essentiel.

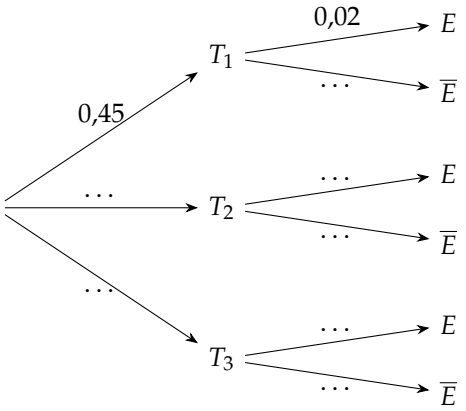
1. On sait $P(A) = 0{,}35$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}8$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.

3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}35 \times 0{,}6$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Un site de vente en ligne confie ses colis à trois transporteurs : 45 % au transporteur T_1, 35 % au transporteur T_2 et les autres au transporteur T_3. Le service client constate que 2 % des colis acheminés par T_1 arrivent endommagés, contre 5 % pour T_2 et 8 % pour T_3.

On choisit un colis au hasard. On note T_i l'événement « Le colis est acheminé par le transporteur T_i » et E l'événement « Le colis arrive endommagé ».



1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessus.
2. Calculer la probabilité que le colis soit acheminé par T_3 et arrive endommagé.
3. Montrer que la probabilité qu'un colis arrive endommagé est égale à 0,0425.
4. Un client signale un colis endommagé. Quelle est la probabilité qu'il ait été acheminé par T_3 ? Arrondir à 10^{-3}.

Corrigé. **Cible :** Arbre à trois branches, probabilité totale et inverse.

1. $P(T_3) = 1 - 0{,}45 - 0{,}35 = 0{,}20$. Branches de second niveau : $P_{T_1}(\overline{E}) = 0{,}98$; $P_{T_2}(E) = 0{,}05$ et $P_{T_2}(\overline{E}) = 0{,}95$; $P_{T_3}(E) = 0{,}08$ et $P_{T_3}(\overline{E}) = 0{,}92$.
2. $P(T_3 \cap E) = P(T_3) \times P_{T_3}(E) = 0{,}20 \times 0{,}08 = 0{,}016$.
3. T_1, T_2, T_3 forment une partition de l'univers. Par la formule des probabilités totales : $P(E) = 0{,}45 \times 0{,}02 + 0{,}35 \times 0{,}05 + 0{,}20 \times 0{,}08 = 0{,}009 + 0{,}0175 + 0{,}016 = 0{,}0425$.
4. $P_E(T_3) = \dfrac{P(T_3 \cap E)}{P(E)} = \dfrac{0{,}016}{0{,}0425} \approx 0{,}376$. Bien que T_3 ne transporte que 20 % des colis, il est concerné par environ 37,6 % des colis endommagés.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 315 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 40 — Arbres pondérés

Probabilités conditionnelles — 11/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

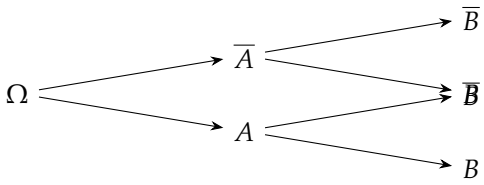
- Construire et compléter un arbre.
- Lire une probabilité conditionnelle.
- Contrôler les sommes.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. Calculer $0{,}8 \times 0{,}4$. $0{,}32$
3. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$
4. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
5. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire et compléter un arbre et lire une probabilité conditionnelle.

Activité 2. 35 % des commandes sont express. Parmi elles, 4 % sont en retard ; parmi les commandes standard, 9 % sont en retard. Construire et compléter l'arbre.



Corrigé. Premières branches : 0,35 et 0,65. Puis 0,04 et 0,96 ; enfin 0,09 et 0,91. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Dans un arbre, les branches issues d'un nœud ont pour somme 1. Les probabilités de second niveau sont conditionnelles.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

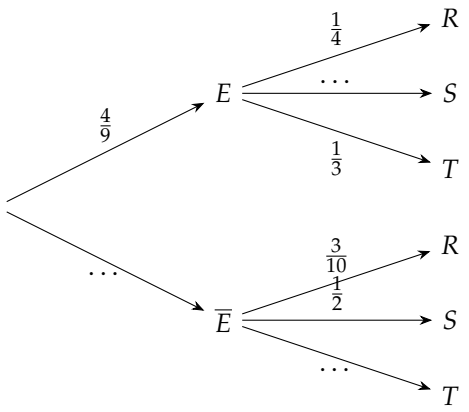
Corrigé. Premières branches : 0,35 et 0,65. Puis 0,04 et 0,96 ; enfin 0,09 et 0,91.

Exercice 6.2 · essentiel.

1. On sait $P(A) = 0{,}40$, $P_A(B) = 0{,}2$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}40 \times 0{,}2$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Dans cet exercice, les résultats sont donnés sous forme de fractions irréductibles. On considère l'arbre pondéré ci-dessous, où E est un événement et où R, S et T forment une partition de l'univers.



1. Compléter l'arbre en justifiant chaque calcul.
2. Calculer $P(E \cap R)$ et $P(\overline{E} \cap S)$.
3. Calculer $P(T)$.

Corrigé. **Cible :** Compléter un arbre et calculer des intersections.

1. Les branches issues d'un même nœud ont pour somme 1 : $P(\overline{E}) = 1 - \dfrac{4}{9} = \dfrac{5}{9}$; $P_E(S) = 1 - \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{12}$; $P_{\overline{E}}(T) = 1 - \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{5}$.
2. $P(E \cap R) = \dfrac{4}{9} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{9}$ et $P(\overline{E} \cap S) = \dfrac{5}{9} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{18}$.
3. E et $\overline{E}$ forment une partition, donc $P(T) = P(E \cap T) + P(\overline{E} \cap T) = \dfrac{4}{9} \times \dfrac{1}{3} + \dfrac{5}{9} \times \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{27} + \dfrac{1}{9} = \dfrac{4}{27} + \dfrac{3}{27} = \dfrac{7}{27}$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 320 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 41 — Produit des probabilités le long d'un chemin

Probabilités conditionnelles

16/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

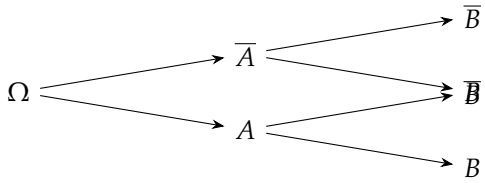
- Calculer une intersection.
- Combiner les chemins.
- Traduire un événement.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 9 - x + 2$. $2x + 11$
2. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$
3. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
4. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
5. Calculer $0{,}9 \times 0{,}4$. $0{,}36$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer une intersection et combiner les chemins.

Activité 3. Avec l'arbre de la séance 40, calculer la probabilité d'une commande express et en retard, puis la probabilité totale d'un retard. Interpréter les deux résultats.



Corrigé. $P(E \cap R) = 0{,}35 \times 0{,}04 = 0{,}014$. $P(R) = 0{,}014 + 0{,}65 \times 0{,}09 = 0{,}0725$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. On multiplie le long d'un chemin : $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. On additionne les chemins incompatibles qui réalisent l'événement.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $P(E \cap R) = 0{,}35 \times 0{,}04 = 0{,}014$. $P(R) = 0{,}014 + 0{,}65 \times 0{,}09 = 0{,}0725$.

Exercice 6.3 · essentiel.

1. On sait $P(A) = 0{,}45$, $P_A(B) = 0{,}3$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}5$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}45 \times 0{,}3$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Dans une salle de sport, 65 % des inscrits ont un abonnement annuel, les autres un abonnement mensuel. Chaque inscrit choisit une activité principale. Parmi les abonnés annuels, 50 % choisissent la musculation, 30 % les cours collectifs et les autres la natation. Parmi les abonnés mensuels, 40 % choisissent la musculation, 45 % les cours collectifs et les autres la natation.

On choisit un inscrit au hasard. On note A : « L'inscrit a un abonnement annuel », M : « Son activité principale est la musculation », C : « Son activité principale est un cours collectif » et N : « Son activité principale est la natation ».

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Décrire par une phrase l'événement $\overline{A} \cap C$, puis calculer sa probabilité.
3. Calculer la probabilité que l'inscrit choisi ait la natation pour activité principale.
4. L'inscrit choisi pratique principalement la natation. Calculer la probabilité qu'il ait un abonnement annuel. Arrondir à 10^{-3}.

Corrigé. **Cible :** Traduire un événement, produit sur un chemin.

1. Premier niveau : $P(A) = 0{,}65$ et $P(\overline{A}) = 0{,}35$. Sous A : $P_A(M) = 0{,}50$, $P_A(C) = 0{,}30$, $P_A(N) = 1 - 0{,}50 - 0{,}30 = 0{,}20$. Sous $\overline{A}$: $P_{\overline{A}}(M) = 0{,}40$, $P_{\overline{A}}(C) = 0{,}45$, $P_{\overline{A}}(N) = 1 - 0{,}40 - 0{,}45 = 0{,}15$.
2. $\overline{A} \cap C$: « L'inscrit a un abonnement mensuel et son activité principale est un cours collectif ». $P(\overline{A} \cap C) = 0{,}35 \times 0{,}45 = 0{,}1575$.
3. Par les probabilités totales (A, $\overline{A}$ forment une partition) : $P(N) = 0{,}65 \times 0{,}20 + 0{,}35 \times 0{,}15 = 0{,}13 + 0{,}0525 = 0{,}1825$.
4. $P_N(A) = \dfrac{P(A \cap N)}{P(N)} = \dfrac{0{,}13}{0{,}1825} \approx 0{,}712$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 325 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 42 — Indépendance

Probabilités conditionnelles — 18/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Tester l'indépendance.
- Comparer probabilités.
- Justifier une conclusion.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 60. 3
2. Simplifier $\frac{18}{30}$. $\frac{3}{5}$
3. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
4. Calculer $0{,}3 \times 0{,}4$. 0,12
5. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. 0,63

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : tester l'indépendance et comparer probabilités.

Activité 4. Dans une population, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cap B) = 0{,}12$. Tester l'indépendance de deux façons. Modifier ensuite $P(A \cap B)$ en 0,15 et recommencer.

Corrigé. $0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$: indépendance. Avec 0,15, les événements ne sont plus indépendants. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, équivalemment si $P_A(B) = P(B)$ lorsque $P(A) > 0$.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$: indépendance. Avec 0,15, les événements ne sont plus indépendants.

Exercice 6.4 · essentiel.

1. On sait $P(A) = 0{,}20$, $P_A(B) = 0{,}4$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}6$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}20 \times 0{,}4$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Dans un centre d'appels, on choisit un appel au hasard. On note A l'événement « Le client attend plus de 5 minutes avant d'être pris en charge » et B l'événement « La communication est coupée à cause d'un incident réseau ». On sait que $P(A) = 0{,}12$ et $P(B) = 0{,}05$. On suppose dans les questions 1 à 3 que A et B sont indépendants.

1. Calculer la probabilité que le client attende plus de 5 minutes et que la communication soit coupée.
2. Calculer la probabilité qu'aucun de ces deux incidents ne se produise.
3. En déduire la probabilité qu'au moins un des deux incidents se produise.
4. Un audit montre en réalité que, parmi les appels avec une attente de plus de 5 minutes, 9 % sont coupés. L'hypothèse d'indépendance est-elle confirmée ? Justifier.

Corrigé. **Cible :** Utiliser et tester l'indépendance.

1. Par indépendance, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0{,}12 \times 0{,}05 = 0{,}006$.
2. Si A et B sont indépendants, $\overline{A}$ et $\overline{B}$ le sont aussi : $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}88 \times 0{,}95 = 0{,}836$.
3. L'événement « au moins un incident » est le contraire de « aucun incident » : sa probabilité est $1 - 0{,}836 = 0{,}164$.
4. L'audit donne $P_A(B) = 0{,}09$, alors que $P(B) = 0{,}05$. Comme $P_A(B) \neq P(B)$, A et B ne sont pas indépendants : une longue attente s'accompagne plus souvent d'une coupure.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 330 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 43 — Partition et probabilités totales

Probabilités conditionnelles — 23/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

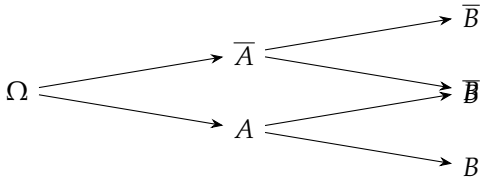
- Reconnaître une partition.
- Appliquer les probabilités totales.
- Organiser le calcul.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
3. Calculer $0{,}4 \times 0{,}4$. $0{,}16$
4. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$
5. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître une partition et appliquer les probabilités totales.

Activité 5. Une usine possède trois lignes A, B, C produisant respectivement 20 %, 50 %, 30 % des articles. Leurs taux de défaut sont 1 %, 2 %, 4 %. Calculer le taux global de défaut.



Corrigé. $P(D) = 0{,}2 \times 0{,}01 + 0{,}5 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}04 = 0{,}024$, soit 2,4 %. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Si (A_i) est une partition, $P(B) = \sum_i P(A_i) P_{A_i}(B)$. Chaque terme correspond à un chemin menant à B.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $P(D) = 0{,}2 \times 0{,}01 + 0{,}5 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}04 = 0{,}024$, soit 2,4 %.

Exercice 6.5 · essentiel.

1. On sait $P(A) = 0{,}25$, $P_A(B) = 0{,}5$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}7$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}25 \times 0{,}5$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Un groupe emploie 1 600 salariés répartis sur trois sites : le siège, l'usine et l'entrepôt. On a recensé les salariés pratiquant le télétravail au moins un jour par semaine.

	Télétravail	Pas de télétravail	Total
Siège	300	···	400
Usine	···	···	···
Entrepôt	···	340	400
Total	420	···	1 600

1. Compléter le tableau.
2. On choisit un salarié au hasard. On note S_1 : « Il travaille au siège », S_2 : « Il travaille à l'usine », S_3 : « Il travaille à l'entrepôt » et T : « Il pratique le télétravail ». Construire l'arbre pondéré dont le premier niveau est S_1, S_2, S_3 et le second T, $\overline{T}$.
3. Construire l'arbre pondéré dont le premier niveau est T, $\overline{T}$ et le second S_1, S_2, S_3. Donner les probabilités sous forme de fractions irréductibles, puis arrondies à 10^{-3}.

Corrigé. **Cible :** Du tableau d'effectifs aux arbres pondérés.

1. Siège : $400 - 300 = 100$ sans télétravail. Entrepôt : $400 - 340 = 60$ en télétravail. Usine : $1\,600 - 400 - 400 = 800$ salariés, dont $420 - 300 - 60 = 60$ en télétravail et $800 - 60 = 740$ sans. Total sans télétravail : $100 + 740 + 340 = 1\,180$ ($= 1\,600 - 420$).
2. $P(S_1) = \dfrac{400}{1\,600} = 0{,}25$, $P(S_2) = \dfrac{800}{1\,600} = 0{,}5$, $P(S_3) = 0{,}25$.
   $P_{S_1}(T) = \dfrac{300}{400} = 0{,}75$ et $P_{S_1}(\overline{T}) = 0{,}25$; $P_{S_2}(T) = \dfrac{60}{800} = 0{,}075$ et $P_{S_2}(\overline{T}) = 0{,}925$; $P_{S_3}(T) = \dfrac{60}{400} = 0{,}15$ et $P_{S_3}(\overline{T}) = 0{,}85$.
3. $P(T) = \dfrac{420}{1\,600} = \dfrac{21}{80} = 0{,}2625$ et $P(\overline{T}) = \dfrac{59}{80} = 0{,}7375$.
   $P_T(S_1) = \dfrac{300}{420} = \dfrac{5}{7} \approx 0{,}714$, $P_T(S_2) = \dfrac{60}{420} = \dfrac{1}{7} \approx 0{,}143$, $P_T(S_3) = \dfrac{1}{7} \approx 0{,}143$.
   $P_{\overline{T}}(S_1) = \dfrac{100}{1\,180} = \dfrac{5}{59} \approx 0{,}085$, $P_{\overline{T}}(S_2) = \dfrac{740}{1\,180} = \dfrac{37}{59} \approx 0{,}627$, $P_{\overline{T}}(S_3) = \dfrac{340}{1\,180} = \dfrac{17}{59} \approx 0{,}288$.
   Contrôle : les fractions issues de chaque nœud ont pour somme 1.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 335 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 44 — Problèmes contextualisés

Probabilités conditionnelles

25/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Choisir arbre ou tableau.
- Résoudre un problème contextualisé.
- Interpréter.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. $2x + 7$
2. Calculer $0{,}5 \times 0{,}4$. $0{,}20$
3. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$
4. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
5. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : choisir arbre ou tableau et résoudre un problème contextualisé.

Activité 6. Transformer un tableau d'effectifs clients/abonnement/résiliation en arbre, puis répondre à une question dans chaque sens : probabilité de résilier sachant l'abonnement ; probabilité d'avoir l'abonnement sachant la résiliation.

Corrigé. La première lecture utilise une ligne ou une branche ; la seconde nécessite de rapporter l'intersection au total des résiliations. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Choisir entre arbre et tableau : l'arbre met en valeur l'ordre du conditionnement ; le tableau convient bien aux effectifs et aux lectures inversées.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. La première lecture utilise une ligne ou une branche ; la seconde nécessite de rapporter l'intersection au total des résiliations.

Exercice 6.6 · essentiel.

1. On sait $P(A) = 0{,}30$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}8$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.

3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}30 \times 0{,}6$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Une enseigne de bricolage interroge ses clients. 45 % d'entre eux ont téléchargé l'application de fidélité de l'enseigne ; parmi ceux-ci, 60 % ont effectué au moins un achat en promotion au cours du dernier mois. Au total, 36 % des clients interrogés ont effectué au moins un achat en promotion au cours du dernier mois.

On choisit au hasard un client interrogé. On note A : « Le client a téléchargé l'application » et R : « Le client a effectué au moins un achat en promotion le mois dernier ».

1. Donner $P(A)$, $P(R)$ et $P_A(R)$.
2. Calculer $P(A \cap R)$, puis $P_R(A)$. Interpréter ce dernier résultat.
3. Calculer la probabilité qu'un client n'ayant pas téléchargé l'application ait effectué un achat en promotion. Arrondir à 10^{-3} et comparer avec $P_A(R)$.

Corrigé. **Cible :** Inverser un conditionnement.

1. $P(A) = 0{,}45$, $P(R) = 0{,}36$ et $P_A(R) = 0{,}60$.
2. $P(A \cap R) = P(A) \times P_A(R) = 0{,}45 \times 0{,}60 = 0{,}27$. Puis $P_R(A) = \dfrac{P(A \cap R)}{P(R)} = \dfrac{0{,}27}{0{,}36} = 0{,}75$: les trois quarts des clients ayant acheté en promotion ont téléchargé l'application.
3. $P(\overline{A} \cap R) = P(R) - P(A \cap R) = 0{,}36 - 0{,}27 = 0{,}09$ et $P(\overline{A}) = 0{,}55$, donc $P_{\overline{A}}(R) = \dfrac{0{,}09}{0{,}55} \approx 0{,}164$. C'est nettement moins que $P_A(R) = 0{,}60$: les clients ayant l'application achètent bien plus souvent en promotion.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 340 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 45 — Entraînement mixte

Probabilités conditionnelles — 30/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

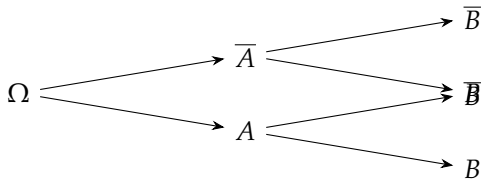
- Calculer une probabilité inverse.
- Enchaîner total et conditionnement.
- Contrôler le résultat.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 120. 24
2. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. 0,63
3. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
4. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
5. Calculer $0{,}6 \times 0{,}4$. 0,24

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer une probabilité inverse et enchaîner total et conditionnement.

Activité 7. Dans la situation de la séance 43, sachant qu'un article est défectueux, calculer la probabilité qu'il provienne de la ligne C. Expliquer pourquoi ce résultat n'est pas 30 %.



Corrigé. $P_D(C) = \dfrac{0{,}3 \times 0{,}04}{0{,}024} = 0{,}5$. Le conditionnement modifie la répartition parce que les taux de défaut diffèrent. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour une probabilité inverse, calculer d'abord la probabilité totale de l'événement conditionnant, puis utiliser la définition de la probabilité conditionnelle.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $P_D(C) = \dfrac{0{,}3 \times 0{,}04}{0{,}024} = 0{,}5$. Le conditionnement modifie la répartition parce que les taux de défaut diffèrent.

Exercice 6.7 · essentiel.

1. On sait $P(A) = 0{,}35$, $P_A(B) = 0{,}2$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}35 \times 0{,}2$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Dans cet exercice, les résultats sont donnés sous forme de fractions irréductibles. Lors d'une animation commerciale, un client tire au hasard un ticket parmi dix tickets numérotés de 1 à 10.

- Si le numéro est 1 ou 2, il gratte une carte prise au hasard dans le coffret X, qui contient 3 cartes gagnantes sur 8.
- Si le numéro est un multiple de 3, il gratte une carte du coffret Y, qui contient 2 cartes gagnantes sur 9.
- Sinon, il gratte une carte du coffret Z, qui contient 1 carte gagnante sur 6.

On note X, Y, Z les événements « La carte provient du coffret X » (respectivement Y, Z) et G l'événement « La carte est gagnante ».

1. Justifier que $P(X) = \dfrac{1}{5}$, $P(Y) = \dfrac{3}{10}$ et $P(Z) = \dfrac{1}{2}$, puis représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Démontrer que la probabilité que la carte soit gagnante est égale à $\dfrac{9}{40}$.
3. Le client a gagné. Quelle est la probabilité que sa carte provienne du coffret X ?

Corrigé. **Cible :** Expérience en deux étapes, résultats fractionnaires.

1. Les dix numéros sont équiprobables. X correspond à $\{1;2\}$: $P(X) = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}$. Y correspond à $\{3;6;9\}$: $P(Y) = \dfrac{3}{10}$. Z correspond aux cinq autres numéros $\{4;5;7;8;10\}$: $P(Z) = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$.
   Arbre : sous X, $P_X(G) = \dfrac{3}{8}$ et $P_X(\overline{G}) = \dfrac{5}{8}$; sous Y, $P_Y(G) = \dfrac{2}{9}$ et $P_Y(\overline{G}) = \dfrac{7}{9}$; sous Z, $P_Z(G) = \dfrac{1}{6}$ et $P_Z(\overline{G}) = \dfrac{5}{6}$.
2. X, Y, Z forment une partition : $P(G) = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{3}{8} + \dfrac{3}{10} \times \dfrac{2}{9} + \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{40} + \dfrac{1}{15} + \dfrac{1}{12} = \dfrac{9}{120} + \dfrac{8}{120} + \dfrac{10}{120} = \dfrac{27}{120} = \dfrac{9}{40}$.
3. $P_G(X) = \dfrac{P(X \cap G)}{P(G)} = \dfrac{3/40}{9/40} = \dfrac{1}{3}$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 345 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 46 — Bilan et évaluation

Probabilités conditionnelles — 01/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Mobiliser toutes les méthodes.
- Rédiger avec les notations.
- Remédier aux erreurs.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
3. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
4. Calculer $0{,}7 \times 0{,}4$. $0{,}28$
5. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser toutes les méthodes et rédiger avec les notations.

Activité 8. Réaliser un parcours de quatre postes : compléter un arbre ; calculer une intersection ; appliquer la formule totale ; tester l'indépendance. Chaque groupe laisse une justification écrite au groupe suivant.

Corrigé. Les productions doivent contenir formules et interprétations. Les erreurs sont classées : notation, complément, produit, somme, conditionnement inverse. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Toujours nommer les événements, compléter toutes les branches, écrire la formule avant le calcul et interpréter la probabilité finale.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Les productions doivent contenir formules et interprétations. Les erreurs sont classées : notation, complément, produit, somme, conditionnement inverse.

Exercice 6.8 · essentiel.

1. On sait $P(A) = 0{,}40$, $P_A(B) = 0{,}3$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}5$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.

3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Corrigé. $P(A \cap B) = 0{,}40 \times 0{,}3$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Application. Un incubateur d'entreprises sélectionne les projets qu'il accompagne en trois étapes. 30 % des dossiers déposés passent la présélection. Les projets présélectionnés sont présentés devant un jury, qui en retient 50 %. Enfin, un comité d'investisseurs finance 20 % des projets retenus par le jury. Un projet éliminé à une étape ne passe pas les étapes suivantes.

On choisit un dossier au hasard. On note P : « Le dossier passe la présélection », J : « Le projet est retenu par le jury » et F : « Le projet est financé ».

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation. Démontrer que la probabilité qu'un projet ne soit pas financé est égale à 0,97.
2. Huit porteurs de projet déposent un dossier ; on admet que les dossiers sont étudiés indépendamment les uns des autres. Calculer la probabilité qu'au moins un des huit projets soit financé. Arrondir à 10^{-3}.
3. Combien de dossiers l'incubateur doit-il recevoir, au minimum, pour que la probabilité de financer au moins un projet dépasse 0,99 ?

Corrigé. **Cible :** Bilan : chemin, contraire et répétition indépendante.

1. Arbre : P (0,30) ou $\overline{P}$ (0,70, fin) ; après P : J (0,50) ou $\overline{J}$ (0,50, fin) ; après J : F (0,20) ou $\overline{F}$ (0,80). Un projet n'est financé que s'il franchit les trois étapes, donc, en multipliant le long de ce chemin : $P(F) = 0{,}30 \times 0{,}50 \times 0{,}20 = 0{,}03$ et $P(\overline{F}) = 1 - 0{,}03 = 0{,}97$.
2. Par indépendance, la probabilité qu'aucun des huit projets ne soit financé est $0{,}97^8$. La probabilité cherchée est $1 - 0{,}97^8 \approx 0{,}216$.
3. On cherche le plus petit entier n tel que $1 - 0{,}97^n > 0{,}99$, c'est-à-dire $0{,}97^n < 0{,}01$. La fonction log étant croissante, cela équivaut à $n \ln(0{,}97) < \ln(0{,}01)$, soit $n > \dfrac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}97)} \approx 151{,}2$ (on divise par $\ln(0{,}97) < 0$, ce qui change le sens de l'inégalité). Il faut au minimum 152 dossiers (contrôle : $1 - 0{,}97^{151} \approx 0{,}98994$ et $1 - 0{,}97^{152} \approx 0{,}99024$).

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 350 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.